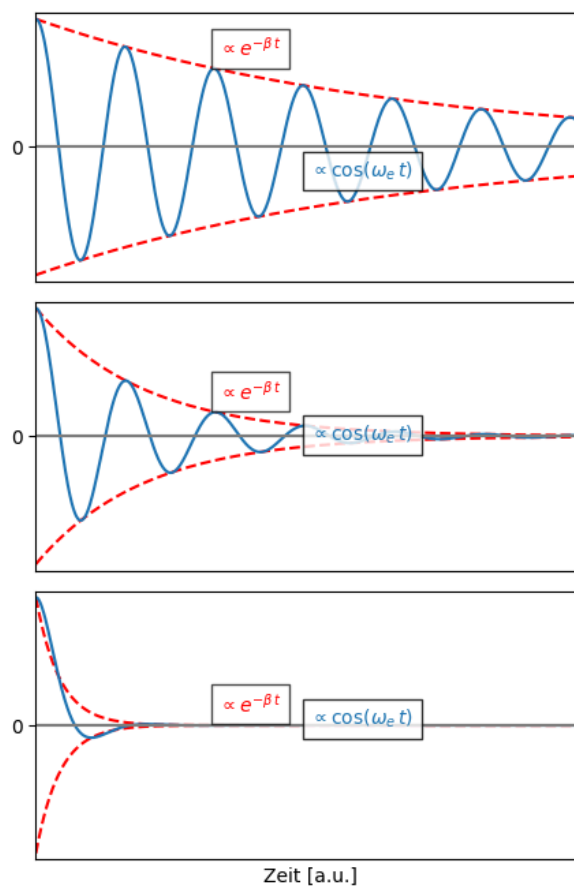




Gedämpfte Schwingungen (3/3)



In der linken Abbildung ist exemplarisch der zeitliche Verlauf der Winkelauslenkung eines gedämpften Systems dargestellt, wobei die Anfangsauslenkung $x_0 > 0$ und die Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ sind.

Die blaue Kurve zeigt jeweils die Winkelauslenkung des Rades über die Zeit, die rote gestrichelte Kurve deutet die abnehmende **Amplitude** über die Zeit an — sie wird auch Einhüllende genannt.

Je stärker der Überlapp zwischen Magnet und Schwungrad, desto schneller nimmt die **Amplitude** des Systems ab. In den Abbildungen links nimmt die Dämpfung von oben nach unten zu, in der untersten Abbildung zeichnet sich bereits der Übergang zum **aperischen Grenzfall** ab.

Kennt man den zeitlichen Verlauf, so kann das Verhältnis der **Amplituden** in Kombination mit der Periodendauer T genutzt werden, um den **Dämpfungskoeffizient** β zu bestimmen.

Als zusätzliche Hilfsgröße zur Analyse der Dämpfung wird hierfür das „logarithmische Dekrement“ Λ , das sich explizit auf das Verhältnis benachbarter Maxima (zeitlicher Abstand = Periodendauer T) bezieht:

$$\Lambda = \ln \left(\frac{\varphi(t)}{\varphi(t+T)} \right) = \ln(\exp(\beta T)) = \beta T.$$

EXKURS: Erläuterung der Rechnung zum logarithmischen Dekrement ▼

← Zurück

Weiter zu getriebenen Schwingungen →